MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2020

<**** **** **** ****>

D

Série : D
Code matière : 010
Epreuve de : Sciences de la Vie et de la Terre
Durée : 03 heures 15 minutes
Coefficient : 4

NB : Le candidat doit traiter: - Le sujet de BIOLOGIE et
- UN sujet de GEOLOGIE sur les deux proposés.

BIOLOGIE (14 points)

A. EXCERICE (4 points)

1. Complétez les pointillés par les mots ou groupe de mots convenables en recopiant les phrases : (1 pt)
   a) La division cellulaire d'une cellule somatique se déroule en ..... phases. La deuxième phase est caractérisée par la formation de ..... ; tandis que l'.....caractérise la troisième phase.
   b) Les lymphocytes T acquièrent leur maturation dans le .....tandis que la moëlle rouge osseuse est le lieu de maturation des .....
2. Un neurone possède deux propriétés physiologiques.
   a) Citer-les. (0,25pt x2)
   b) Si on ligature une fibre nerveuse, cette fibre est-elle capable de transmettre l'influx nerveux ? Justifier votre réponse. (0,25pt x 2)
3. Faites le croisement en complétant les génotypes et le phénotype. (1 pt)
   - Parents = P1 x P2
     Génotypes ....
   - Hybrides F1
     Génotype .....
     Phénotype .....
   - F2 — F1 x F1

     ↓

     572 souris à pelage « uniforme » et « gris ».
     187 souris à pelage « gris » et « panaché de blanc ».
     188 souris à pelage « uniforme » et « noir ».
     63 souris à pelage « noir » et « panaché de blanc ».
4. Dresser sous forme d'un tableau la différence entre la mutation silencieuse et la mutation non sens par substitution. (1 pt)

B. PROBLEME (10 points)

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (3,5 points)

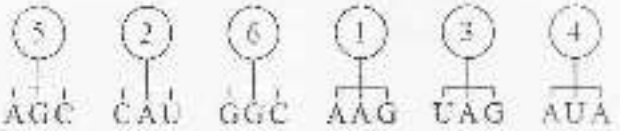
1. La synthèse d'une protéine débute au niveau du noyau par la formation d'une molécule informationnelle : ARN_m
   a) Préciser son rôle et le phénomène permettant sa formation. (0,25 pt x 2)
   b) Pendant cette biosynthèse de protéine, on a les phénomènes suivants : élongation, transcription, terminaison et initiation. Classer ces phénomènes dans l'ordre chronologique (0,25 pt)
2. L'ARN_m traduisant une hormone de croissance chez la lapine commence par le codon AUG et se termine par UAA. Il comprend 410 codons.
   a) Combien de nucléotides comporte cet ARN_m ? (0,25 pt)
   b) Dans le gène codant cette hormone, le 201ème triplet est muté. On a trouvé AGA au lieu de AGT.
   b_1) De quel type de mutation s'agit-il ? (0,25 pt)

b_2) Cette mutation entraine-t-elle une conséquence sur la structure de cette hormone ? Justifier votre réponse. (0,25 pt + 0,5 pt)

Extrait du code génétique

Codons	UGG	UCU	UCA	UGA
Acides aminés	TRY	SER	SER	Codon stop

3. Les molécules suivantes participent à la synthèse d'une protéine.



Représenter :

a) La séquence des acides aminés formés. (0,75 pt)

b) La molécule d'ADN source de cette information. (0,75 pt)

Extrait du code génétique :

Acides aminés	SER	CYS	PRO	VAL	ILE	PHE	TYR
codons	UCG	UGU	CCG	GUA	AUC	UUC	UAU

Partie B : REPRODUCTION HUMAINE (3,5 points)

1. L'examen échographique d'une femme enceinte a révélé l'existence de quatre (4) embryons dans son utérus alors qu'elle ne possède qu'un seul corps jaune dans l'un de ses ovaires.

a) Comment expliquez-vous ce phénomène ? (1 pt)

b) Pourrait-elle avoir des embryons des deux sexes ? Justifier votre réponse (0,25pt + 0,5pt)

2. Au terme de la grossesse, on assiste à l'épuisement de l'effet d'une hormone sexuelle A lequel est dû à l'effet inhibiteur d'une autre hormone B.

a) Identifier A et B (0,25 pt x 2)

b) En déduire le rôle de l'hormone A pendant la gestation. (0,5 pt)

c) L'extrait de l'hormone A est utilisé en méthode contraceptive. A quelle catégorie appartient cette méthode ? Donner un exemple de votre choix en précisant le principe et le but de la méthode choisie. (0,75 pt)

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE (3points)

1. On croise des Drosophiles femelles au corps gris avec des Drosophiles mâles au corps jaune. A la première génération F_1 tous les individus ont des corps gris.

On croise des Drosophiles mâles au corps gris avec des femelles au corps jaune.

A la première génération toutes les Drosophiles femelles ont des corps gris et tous les mâles ont des corps jaune.

a) Quel type d'hérédité s'agit-il ? Justifier votre réponse (0,75 pt)

b) Déterminer les génotypes des parents et des hybrides en F_1 (0,75 pt)

2. Un homme daltonien épouse une femme à vision normale. Ce couple a trois (3) enfants : Velo daltonien, Vao daltonienne et Vero à vision normale.

Velo épouse une femme à vision normale et donne naissance à trois enfants dont un garçon et deux filles tous à vision normale. L'une de ses filles épouse un homme daltonien ; elle donne naissance à cinq enfants : trois garçons et deux filles dont aucun n'est daltonien. Vao a quatre enfants : deux garçons daltoniens et deux filles à vision normale.

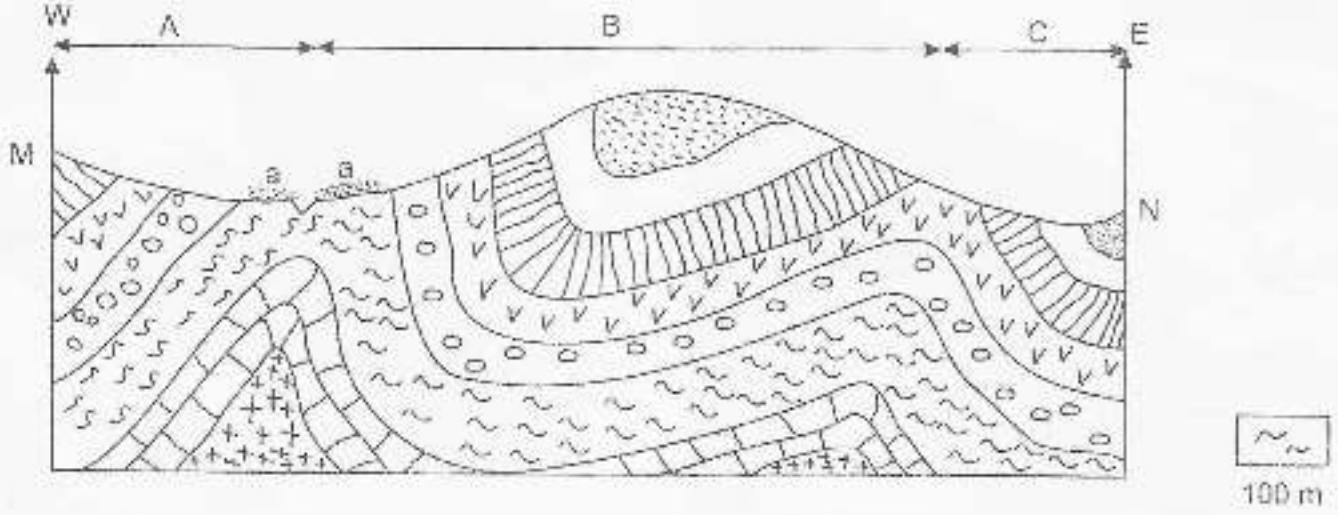
a) Reconstituer l'arbre généalogique de cette famille. (0,75 pt)

b) L'allèle responsable de la maladie est-il dominant ou récessif ? Justifier. (0,75 pt)

GEOLOGIE (6 points)

SUJET I : CARTOGRAPHIE (6pts)

On donne le document I ci-dessous.



Document I

1. A partir de quelle carte obtient-on ce document I ? Justifier. (1 pt)
2. Comment se présentent les signes de pendage dans les trois zones A, B et C ? (0,25 pt x 4)
3. Préciser la structure géologique représentée sur ce document I. Justifier votre réponse. 0,5 pt x 2)
4. Représenter les différentes couches observées sur le document I selon le principe de superposition. (1 pt)
5. a) Déterminer l'échelle de la carte, sachant que l'épaisseur réelle de la couche est de 100 m. (1 pt)
   b) Calculer la distance réelle entre les points M et N. (1 pt)

SUJET II : GEOLOGIE DE MADAGASCAR (6 pts)

L'histoire géologique de Madagascar est caractérisée par la présence de deux formations : le socle cristallin et la couverture sédimentaire.

1. a) Quels sont les systèmes qui constituent le socle cristallin ? (1 pt)
   b) Quel est le style tectonique du socle ? (1 pt)
2. Madagascar repose sur un socle de nature cristalline.
   Nommer la grande ligne de dislocation qui subdivise l'île. (0,5 pt)
3. Dans l'histoire de la couverture sédimentaire, on parle de « série rouge inférieure » et de « série rouge supérieure ».
   a) A quel groupe appartiennent-elles ? (0,5 pt)
   b) Déterminer pour chaque série les caractéristiques pétrographiques et paléontologiques. (1 pt)
4. L'ère secondaire est marquée par la formation de l'Isalo.
   Compléter le tableau suivant. (0,5 pt x 4)

	Dépôt	Faciès
Isalo III	grès, argile, calcaire	.....
Isalo II	.....	continental
Isalo I	.....	.....